

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №1

Вариант № 24473

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Преподаватели:

Ермаков М. К.

Клименков С. В.

Санкт-Петербург

2026

Текст задания

Лабораторная работа №1

Введите вариант:

24473

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/studs/s<YOUR_ISU_ID>/lab0 (каталог)
+--blastoise (каталог)
|   +--darumaka (каталог)
|   |   +--froslass (файл)
|   |   +--gastrodon (каталог)
|   |   +--drowzee (файл)
|   |   +--unfezant (каталог)
|   +--corphish (файл)
+--leafeon (каталог)
|   +--slakoth (файл)
|   +--wynaut (каталог)
|   +--toxicroak (файл)
|   +--snubbull (каталог)
|   +--swampert (файл)
|   +--beautifly (каталог)
+--ledyba (файл)
+--munna (каталог)
|   +--seel (файл)
|   +--exeggutor (каталог)
|   +--timburr (файл)
|   +--teddiursa (каталог)
+--steelix (файл)
```

Содержимое файлов

```
frolass:
Возможности = Overland=6 Surface=3 Sky=8
Jump=2 Power2=0 Intelligence=4 Chilled=0
Freezer=0 Stealth=0
drowzee:
Способности = Mind Mold Insomnia
Forewarn
corphish:
Ходы = Ancientpower Counter Double-Edge
Endeavor Fury Cutter Icy Wind Iron
Defense Knock Off Mud-Slap Sleep Talk
Snore Spite Superpower Water Pulse
Whirlpool
slakoth:
Развитые способности = Forewarn
toxicroak:
satk=toxicroak sdef=7 spd=9
swampert:
Способности = Mud-Slap Water Gun Bide
Mud Shot Foresight Mud Bomb Take Down
Muddy Water Protect Earthquake Endeavor
Hammer Arm
ledyba:
Тип покемона = BUG FLYING
seel:
Способности = Headbutt Growl Water Sport
Icy Wind Encore Ice Shard Rest Aqua Ring
Aurora Beam Aqua Jet Brine Take Down
Dive Aqua Tail Ice Beam Safeguard Hail
timburr:
Тип диеты = Omnivore
steelix:
Способности = Unbreakable Landslide
Sturdy Rock Head
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- blastoise: -wxr-xr-x
- darumaka: права 571
- frolass: rw-r--r--
- gastrodon: rwx-----
- drowzee: rw-rw----
- unfezant: права 337
- corphish: права 046
- leafeon: r-x-----
- slakoth: права 600
- wynaut: права 317
- toxicroak: владелец должен читать файл, группа-владелец должна читать файл, остальные пользователи должны читать файл
- snubbull: владелец должен записывать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- swampert: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна читать и записывать файл, остальные пользователи должны читать и записывать файл
- beautifly: -wxr-xr-x
- ledyba: права 404
- munna: права 771
- seel: права 660
- exeggutor: владелец должен читать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- timburr: владелец должен не иметь никаких прав, группа-владелец должна читать файл, остальные пользователи должны читать файл
- teddiursa: владелец должен читать директорию и переходить в нее, группа-владелец должна только переходить в директорию, остальные пользователи должны только переходить в директорию
- steelix: права 664

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать жесткую ссылку для файла `corphish` с именем `lab0/blastoise/drowzeecorphish`
- скопировать содержимое файла `ledyba` в новый файл `lab0/blastoise/drowzeeledyba`
- объединить содержимое файлов `lab0/blastoise/drowzee`, `lab0/leafeon/swampert`, в новый файл `lab0/steelix_80`
- скопировать файл `ledyba` в директорию `lab0/leafeon/wynaut`
- создать символическую ссылку с именем `Copy_45` на директорию `munna` в каталоге `lab0`
- скопировать рекурсивно директорию `munna` в директорию `lab0/blastoise/darumaka`
- создать символическую ссылку для файла `steelix` с именем `lab0/leafeon/swampertsteelix`

4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество строк содержимого файлов: `drowzee`, `slakoth`, `toxicroak`, `swampert`, результат записать в файл в директории `/tmp`, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку "fe", список отсортировать по убыванию даты модификации файла, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
- Вывести содержимое файла `steelix` с номерами строк, строки отсортировать по имени `z->a`, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку "to", список отсортировать по возрастанию даты модификации файла, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку "ti", список отсортировать по имени `z->a`, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории `lab0`, имя которых начинается на 'b', строки отсортировать по имени `a->z`, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

- Удалить файл `corphish`
- Удалить файл `lab0/blastoise/drowzee`
- удалить символические ссылки `Copy_*`
- удалить жесткие ссылки `lab0/blastoise/drowzeecorphi*`
- Удалить директорию `leafeon`
- Удалить директорию `lab0/blastoise/unfezant`

Ход работы

1. В пункте 1 создал директорию `lab0`, в ней все необходимые поддиректории

```
[s558473@helios ~]$ mkdir lab0
[s558473@helios ~]$ cd lab0
[s558473@helios ~/lab0]$ ls
[s558473@helios ~/lab0]$ mkdir blastoise
[s558473@helios ~/lab0]$ cd blastoise
[s558473@helios ~/lab0/blastoise]$ mkdir darumaka
[s558473@helios ~/lab0/blastoise]$ touch froslass
[s558473@helios ~/lab0/blastoise]$ ls
darumaka      froslass
```

Для создания директории используем `mkdir`, а для создания файла и записи файлов `echo`

```

mkdir leafeon
mkdir leafeon/wynaut
mkdir leafeon/snubbull
mkdir leafeon/beautifly

mkdir munna
mkdir munna/exeggutor
mkdir munna/teddiursa

echo "Возможности = Overland=6 Surface=3 Sky=8 Jump=2 Power2=0 Intelligenc
echo "Способности = Mind Mold Insomnia Forewarn" >> blastoise/drowzee
echo "Ходы = Ancientpower Counter Double-Edge Endeavor Fury Cutter Icy Win
echo "Развитые способности = Forewarn" >> leafeon/slakoth
echo "satk=toxicroak sdef=7 spd=9" >> leafeon/toxicroak
echo "Способности = Mud-Slap Water Gun Bide Mud Shot Foresight Mud Bomb Ta
echo "Тип покемона = BUG FLYING" >> ledyba
echo "Способности = Headbutt Growl Water Sport Icy Wind Encore Ice Shard R
echo "Тип диеты = Omnivore" >> munna/timburr
echo "Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head" >> steelix

```

2. В пункте 2 для изменения прав использовал chmod

```

chmod 571 blastoise/darumaka
chmod u=rw,g=r,o=r blastoise/froslax
chmod u=rwx,g=-,o=- blastoise/gastrodon
chmod u=rw,g=rw,o=- blastoise/drowzee
chmod 337 blastoise/unfezant
chmod u-r blastoise

```

Для проверки прав использовал команду ls -l <путь>

```

[s558473@helios ~/lab0]$ ls -l blastoise
total 7
dr-xrwx--x  2 s558473 studs  2 23 сент. 15:50 darumaka
drw-rw----  2 s558473 studs  2 23 сент. 15:50 drowzee
-rw-r--r--  1 s558473 studs 93 23 сент. 15:50 froslax
drwx-----  2 s558473 studs  2 23 сент. 15:50 gastrodon
-rw-r--r--  1 s558473 studs  0 23 сент. 15:50 unfezant
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-r blastoise

```

3. В 3 пункте 1 подпункте создал жесткую ссылку с помощью команды ln

```

[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-r blastoise
[s558473@helios ~/lab0]$ ln corphish blastoise/drowzeeorphish
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u+r blastoise
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u+r blastoise/drowzeeorphish
[s558473@helios ~/lab0]$ cat blastoise/drowzeeorphish
Ходы = Ancientpower Counter Double-Edge Endeavor Fury Cutter Icy Wind Iron Defense Knock Off Mud-Slap Sleep Talk Snore S
pite Superpower Water Pulse Whirlpool
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-r blastoise/drowzeeorphish
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-r blastoise

```

Поскольку права ограничивают прочтение, возвращаю их, смотрю файл и снова убираю права

4. В 3 пункте 2 подпункте копирую содержимое ledyba в blastoise.drowzeeledyba

```
[s558473@helios ~/lab0]$ cp ledyba blastoise/drowzeeledyba
[s558473@helios ~/lab0]$
```

5. В 3 пункте 3 подпункте соединяю содержимое двух файлов в один с помощью команды cat

```
[s558473@helios ~/lab0]$ cat blastoise/drowzee leafeon/swampert > steelix_80
cat: leafeon/swampert: Permission denied
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u+r blastoise
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u=rwx leafeon/swampert
[s558473@helios ~/lab0]$ cat blastoise/drowzee leafeon/swampert > steelix_80
[s558473@helios ~/lab0]$ cat steelix_80
Способности = Mind Mold Insomnia Forewarn
Способности = Mud-Slap Water Gun Bide Mud Shot Foresight Mud Bomb Take Down Muddy Water Protect Earthquake Endeavor Hammer Arm
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u=- leafeon/swampert
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-r blastoise
[s558473@helios ~/lab0]$
```

Поскольку возникла ошибка с правами доступа, мне пришлось дать минимальные права для доступа

6. В 3 пункте 4 подпункте скопировал содержимое через команду cp, никаких дополнительных прав не понадобилось

```
[s558473@helios ~/lab0]$ cp ledyba leafeon/wynaut
[s558473@helios ~/lab0]$ cat ledyba
Тип покемона = BUG FLYING
```

7. В 3 пункте 5 подпункте создал символическую ссылку на директорию munna

```
[s558473@helios ~/lab0]$ ln -s munna Copy_45
[s558473@helios ~/lab0]$ ls Copy_45
exeggutor      munna          seel           teddiursa      timburr
```

8. В 3 пункте 6 подпункте рекурсивно скопировал директорию munna в blastoise/darumaka

```
chmod u+w blastoise/darumaka
chmod u+r munna/timburr
cp -R munna blastoise/darumaka
chmod u-r munna/timburr
chmod u-w blastoise/darumaka
```

9. В 3 пункте 7 подпункте создал символическую ссылку на файл, использовал относительный путь

```
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u+w leafeon
[s558473@helios ~/lab0]$ ln -s ../steelix leafeon/swampertsteelix
[s558473@helios ~/lab0]$ chmod u-w leafeon
[s558473@helios ~/lab0]$ ls leafeon/swampertsteelix
leafeon/swampertsteelix
[s558473@helios ~/lab0]$ cat leafeon/swampertsteelix
Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
```

10. В 4 пункте 1 подпункта при выполнении подсчета количества строк в 4 файлах ответ был 3

```
[s558473@helios ~/lab0]$ wc -l blastoise/drowzee leafeon/slakoth leafeon/toxicroak leafeon/swampert 2>/dev/null >>/tmp/result.txt
[s558473@helios ~/lab0]$ cat /tmp/result.txt
 1 blastoise/drowzee
 1 leafeon/slakoth
 1 leafeon/toxicroak
 3 total
```

Потому что подавлялось сообщение о ошибке прав доступа

После выдачи прав на чтение, команда записала в файл /tmp/result.txt уже 4 строки

```
[s558473@helios ~/lab0]$ cat /tmp/result.txt
 1 blastoise/drowzee
 1 leafeon/slakoth
 1 leafeon/toxicroak
 1 leafeon/swampert
 4 total
```

11. При выполнении 4 пункта 2 подпункта использовал комбинацию команд ls, grep, sort

```
[s558473@helios ~]$ ls -l -R lab0 2>/tmp/errs.txt | grep "fe" | sort -k6,7 -r > /tmp/fe_files.txt
[s558473@helios ~]$ cat /tmp/fe_files.txt
dr-x----- 5 s558473 studs  9 23 сент. 16:37 leafeon
lab0/leafeon/wynaut:
lab0/leafeon/snubbull:
lab0/leafeon/beautifly:
lab0/leafeon:
[s558473@helios ~]$ cat /tmp/errs.txt
ls: lab0/blastoise: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
```

12. Далее в 4 пункте 3 подпункте я отсортировал строки в обратном алфавитном порядке и вывел их

```
[s558473@helios ~/lab0]$ sort -r steelix | cat -n
 1  Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
 2  Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
 3  z Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
 4  g Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
 5  a Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
```

Для демонстрации сортировки временно добавил 4 строки

13. В 4 пункте 4 подпункте с помощью -l выводим все файлы со всеми атрибутами, а благодаря grep -v "total" удаляем подсчет размера файлов

```
[s558473@helios ~]$ ls -l -R lab0 | grep -v "^total" | grep "to" | sort -k6,7
ls: lab0/blastoise/unfezant: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: lab0/leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
lab0/blastoise:
lab0/blastoise/darumaka:
lab0/blastoise/darumaka/munna:
lab0/blastoise/darumaka/munna/exeggutor:
lab0/blastoise/darumaka/munna/teddiursa:
lab0/blastoise/gastrodon:
lab0/blastoise/unfezant:
lab0/munna/exeggutor:
-r--r--r--  1 s558473 studs  28 10 сент. 19:05 toxicroak
dr-xr-x--x  2 s558473 studs   2 10 сент. 19:05 exeggutor
dr-xr-x--x  2 s558473 studs   2 10 сент. 19:48 exeggutor
drwxr-xr-x  5 s558473 studs   9 10 сент. 19:32 blastoise
```

14. В 4 пункте 5 подпункте использовал `ls -lR`, `grep "ti"`, и сортировку в обратном порядке по 9 столбцу

```
[s558473@helios ~]$ ls -l -R lab0 2>&1 | grep "ti" | sort -r -k9
----r--r--  1 s558473 studs  29 23 сент. 16:50 timburr
drwxr-xr-x  2 s558473 studs   2 23 сент. 16:50 beautifly
lab0/leafeon/beautifly:
```

15. В 4 пункте 6 подпункте для поиска всех файлов, начинающихся на `b` используется команда `ls`

```
touch bfile1
echo -e "Строка1\nСтрока2" > bfile1
touch munna/bfile2
echo -e "Строка3\nСтрока4" > munna/bfile2

cat b* */b* */*/b* 2>> /tmp/errs_2.txt | sort | cat -n

rm bfile1
rm munna/bfile2
```

Поскольку файлов, начинающихся на `'b'` нет, поэтому я создал свои для проверки

Теперь у меня такой результат:

```
[s558473@helios ~/lab0]$ cat b* */b* */*/b* 2>> /tmp/errs_2.txt | sort | cat -n
  1  Строка1
  2  Строка2
  3  Строка3
  4  Строка4
```

Строки повторяются, потому что у меня есть символическая ссылка на директорию `munna`


```
[s558473@helios ~/lab0]$ ls -la -d b* */b* */*/b*
ls: */*/b*: Нет такого файла или каталога
-rw-r--r-- 1 s558473 studs 28 13 сент. 19:53 bfile1
drwxr-xr-x 5 s558473 studs  9 10 сент. 19:32 blastoise
-rw-r--r-- 1 s558473 studs 28 13 сент. 19:53 Copy_45/bfile2
d-wxr-xr-x 2 s558473 studs  2 10 сент. 19:05 leafeon/beautifly
-rw-r--r-- 1 s558473 studs 28 13 сент. 19:53 munna/bfile2
```

16. В 5 пункте удаляем все нужные файлы, если нет прав, то даем минимальные права

```
[s558473@helios ~/lab0]$ ls
blastoise      corphish      ledyba        steelix
Copy_45        leafeon       munna         steelix_80
[s558473@helios ~/lab0]$ rm corphish
[s558473@helios ~/lab0]$ ls
blastoise      Copy_45       leafeon       ledyba        munna         steelix        steelix_80
```

У директории leafeon в поддиректориях нет прав для удаления, для этого даем их

```
chmod u+rwX leafeon/snubbull
chmod u+rwX leafeon/wynaut
chmod u+rwX leafeon/beautifly
chmod -R u+rwX leafeon
```

А затем удаляем

```
[s558473@helios ~/lab0]$ rm -R leafeon
[s558473@helios ~/lab0]$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 4 s558473 studs  7 13 сент. 20:15 .
drwxr-xr-x 3 s558473 studs  9 12 сент. 00:45 ..
drwxr-xr-x 5 s558473 studs  7 13 сент. 20:10 blastoise
-r-----r-- 1 s558473 studs 37 10 сент. 19:05 ledyba
drwxrwx--x 4 s558473 studs  6 13 сент. 20:05 munna
-rw-rw-r-- 1 s558473 studs 64 11 сент. 22:00 steelix
-rw-r--r-- 1 s558473 studs 191 10 сент. 19:40 steelix_80
```

Исходный скрипт

<https://github.com/124476/itmo/blob/master/opd/lab1/script.sh>

Результат скрипта

```

[s558473@helios ~]$ ./scriptF.sh
    1  Способности = Unbreakable Landslide Sturdy Rock Head
ls: ./blastoise: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/snubbull: Недостаточно привилегий
ls: ./leafeon/wynaut: Недостаточно привилегий
./blastoise:
./munna/exeggutor:
-r--r--r--  1 s558473 studs  28 23 сент. 20:18 toxicroak
d-wxr-xr-x  5 s558473 studs   9 23 сент. 20:18 blastoise
dr-xr-x--x  2 s558473 studs   2 23 сент. 20:18 exeggutor
---r--r--  1 s558473 studs  29 23 сент. 20:18 timburr
d-wxr-xr-x  2 s558473 studs   2 23 сент. 20:18 beautifly
ls: ./leafeon/beautifly: Недостаточно привилегий
./leafeon/beautifly:
    1  Строка1
    2  Строка2
    3  Строка3
    4  Строка3
    5  Строка4
    6  Строка4
override ---r--rw- s558473/studs uarch for corphish? y
override ---r--rw- s558473/studs uarch for blastoise/drowzeecorphish? y

```

Выводы по работе

1. Научился работать строить дерево файлов
2. Научился устанавливать права доступа
3. Научился копировать файлы, создавать ссылки
4. Научился производить поиск и фильтрацию файлов
5. Научился удалять файлы